(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211387750 U
(45)授权公告日 2020.09.01

(21)申请号 201921972937.X

(22)申请日 2019.11.14

(73)专利权人 上海恒团工业设备有限公司
地址 200000 上海市青浦区重固镇赵重公路2777弄8号423室

(72)发明人 张晓楠

(74)专利代理机构 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297
代理人 邓文武

(51)Int.Cl.
B23Q 3/06(2006.01)

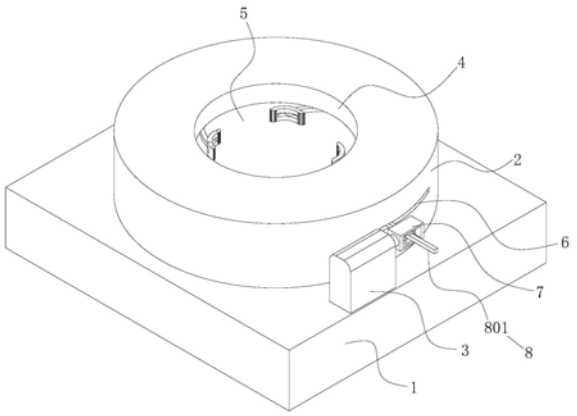
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种数控机床柱体专用夹具

(57)摘要

本实用新型涉及数控机床技术领域，且公开了一种数控机床柱体专用夹具，包括固定底板、基座和液压推杆，所述基座与固定底板的顶部并位于中心处的位置固定连接。该数控机床柱体专用夹具，设置传动杆、转动环、固定桩、传动齿轮、弧形传动臂和夹板，传动杆带动转动环进行转动，转动环带动传动齿轮进行转动，传动齿轮带动固定桩进行转动，固定桩带动弧形传动臂进行转动，弧形传动臂带动夹板进行移动，通过夹板、橡胶软垫和弧形开口之间的配合对原料进行夹持，提高了夹持的稳定性，传动力臂长，提高了夹持尺寸的范围，设置动力转换装置，提高了液压推杆推动传动杆进行移动时的稳定性。



CN 211387750 U

1.一种数控机床柱体专用夹具，包括固定底板(1)、基座(2)和液压推杆(3)，其特征在于：所述基座(2)与固定底板(1)的顶部并位于中心处的位置固定连接，所述液压推杆(3)与固定底板(1)的顶部并位于基座(2)前侧偏左的位置固定连接，所述液压推杆(3)的输出端固定连接有动力转换装置(7)，所述基座(2)的顶部并位于中间的位置开设有给料开口(4)，所述基座(2)的内部并位于紧靠给料开口(4)下方的位置开设有运作开口(5)，所述运作开口(5)的内部设置有夹紧装置(8)，所述夹紧装置(8)与动力转换装置(7)活动卡接，基座(2)的外壁开设有传动开口(6)。

2.根据权利要求1所述的一种数控机床柱体专用夹具，其特征在于：所述动力转换装置(7)包括固定外壳(701)、第一滚轮(702)、第二滚轮(703)和转动盘(704)，所述固定外壳(701)的左侧壁与液压推杆(3)的输出端固定连接，所述第一滚轮(702)的底部通过轴承与转动盘(704)的顶部并位于靠左的位置转动连接，所述第二滚轮(703)的底部通过轴承与转动盘(704)的顶部并位于靠右的位置转动连接，所述转动盘(704)的底部通过轴承与固定外壳(701)的底部内壁固定连接。

3.根据权利要求2所述的一种数控机床柱体专用夹具，其特征在于：所述夹紧装置(8)包括传动杆(801)、转动环(802)、固定桩(803)、传动齿轮(804)、弧形传动臂(805)、夹板(806)、橡胶软垫(807)和弧形开口(808)，所述传动杆(801)通过传动开口(6)伸入运作开口(5)的内部，所述传动杆(801)伸入运作开口(5)的一端与转动环(802)的外壁固定连接，所述转动环(802)的底部通过轴承与运作开口(5)的底部固定连接，所述固定桩(803)的底部通过轴承与运作开口(5)的底部并位于转动环(802)内侧的位置转动连接，所述传动齿轮(804)与固定桩(803)的外壁并位于中间偏下的位置固定连接，所述弧形传动臂(805)与固定桩(803)的外壁并位于中间偏上的位置固定连接，所述弧形传动臂(805)远离固定桩(803)的一端通过销栓与夹板(806)的中部转动连接，所述夹板(806)的两端固定连接有橡胶软垫(807)，所述弧形开口(808)开设在橡胶软垫(807)的外壁。

4.根据权利要求3所述的一种数控机床柱体专用夹具，其特征在于：所述传动杆(801)的宽度等于第一滚轮(702)的外壁与第二滚轮(703)的外壁之间的距离。

5.根据权利要求3所述的一种数控机床柱体专用夹具，其特征在于：所述转动环(802)的内壁开设有齿槽，所述齿槽与传动齿轮(804)相互适配。

6.根据权利要求3所述的一种数控机床柱体专用夹具，其特征在于：所述传动杆(801)转动至最后方时，传动杆(801)的顶端保持伸出固定底板(1)的正上方。

一种数控机床柱体专用夹具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及数控机床技术领域，具体为一种数控机床柱体专用夹具。

背景技术

[0002] 一般的数控机床柱体夹具夹持的尺寸范围较小，并且夹具的力臂短，导致夹持的稳定性差，在加工过程中原料容易出现与夹具脱离的情况，具有安全隐患，影响工作效率。

实用新型内容

[0003] (一)解决的技术问题

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种数控机床柱体专用夹具，解决了夹具夹持范围小，夹持稳定性差的问题。

[0005] (二)技术方案

[0006] 为实现上述增加夹具夹持范围，提高夹具夹持的稳定性目的，本实用新型提供如下技术方案：一种数控机床柱体专用夹具，包括固定底板、基座和液压推杆，所述基座与固定底板的顶部并位于中心处的位置固定连接，所述液压推杆与固定底板的顶部并位于基座前侧偏左的位置固定连接，所述液压推杆的输出端固定连接有动力转换装置，所述基座的顶部并位于中间的位置开设有给料开口，所述基座的内部并位于紧靠给料开口下方的位置开设有运作开口，所述运作开口的内部设置有夹紧装置，所述夹紧装置与动力转换装置活动卡接，基座的外壁开设有传动开口。

[0007] 优选的，所述动力转换装置包括固定外壳、第一滚轮、第二滚轮和转动盘，所述固定外壳的左侧壁与液压推杆的输出端固定连接，所述第一滚轮的底部通过轴承与转动盘的顶部并位于靠左的位置转动连接，所述第二滚轮的底部通过轴承与转动盘的顶部并位于靠右的位置转动连接，所述转动盘的底部通过轴承与固定外壳的底部内壁固定连接，通过第一滚轮、第二滚轮和转动盘之间的配合，使固定外壳进行横向移动时能够推动传动杆进行转动。

[0008] 优选的，所述夹紧装置包括传动杆、转动环、固定桩、传动齿轮、弧形传动臂、夹板、橡胶软垫和弧形开口，所述传动杆通过传动开口伸入运作开口的内部，所述传动杆伸入运作开口的一端与转动环的外壁固定连接，所述转动环的底部通过轴承与运作开口的底部固定连接，所述固定桩的底部通过轴承与运作开口的底部并位于转动环内侧的位置转动连接，所述传动齿轮与固定桩的外壁并位于中间偏下的位置固定连接，所述弧形传动臂与固定桩的外壁并位于中间偏上的位置固定连接，所述弧形传动臂远离固定桩的一端通过销栓与夹板的中部转动连接，所述夹板的两端固定连接有橡胶软垫，所述弧形开口开设在橡胶软垫的外壁，通过转动环、固定桩和弧形传动臂之间的配合，带动夹板对原料进行夹持固定。

[0009] 优选的，所述传动杆的宽度等于第一滚轮的外壁与第二滚轮的外壁之间的距离，通过第一滚轮与第二滚轮将传动杆进行夹持固定。

[0010] 优选的，所述转动环的内壁开设有齿槽，所述齿槽与传动齿轮相互适配，通过齿槽与传动齿轮之间的配合，使传动环进行转动时带动固定桩进行转动。

[0011] 优选的，所述传动杆转动至最后方时，传动杆的顶端保持伸出固定底板的正上方，防止传动杆进行运作时与动力转换装置脱离。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种数控机床柱体专用夹具，具备以下有益效果：

[0013] 1、该数控机床柱体专用夹具，设置固定外壳、第一滚轮、第二滚轮和转动盘，第一滚轮与第二滚轮将传动杆进行卡紧固定，液压推杆向外伸出推动固定外壳向后移动，固定外壳后移时，转动盘自身进行转动同时带动第一滚轮与第二滚轮移动，第一滚轮和第二滚轮与传动杆保持接触并推动传动杆进行转动，从而通过传动杆带动夹紧装置进行工作，具有传动稳定的优点。

[0014] 2、该数控机床柱体专用夹具，设置传动杆、转动环、固定桩、传动齿轮、弧形传动臂和夹板，传动杆带动转动环进行转动，转动环带动传动齿轮进行转动，传动齿轮带动固定桩进行转动，固定桩带动弧形传动臂进行转动，弧形传动臂带动夹板进行移动，通过夹板、橡胶软垫和弧形开口之间的配合对原料进行夹持，提高了夹持的稳定性，传动力臂长，提高了夹持尺寸的范围。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型剖视结构图；

[0017] 图3为本实用新型弧形传动臂结构示意图；

[0018] 图4为本实用新型动力转换装置结构示意图。

[0019] 其中：1、固定底板；2、基座；3、液压推杆；4、给料开口；5、运作开口； 6、传动开口；7、动力转换装置；701、固定外壳；702、第一滚轮；703、第二滚轮；704、转动盘；8、夹紧装置；801、传动杆；802、转动环；803、固定桩； 804、传动齿轮；805、弧形传动臂；806、夹板；807、橡胶软垫；808、弧形开口。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种数控机床柱体专用夹具，包括固定底板 1、基座2和液压推杆3，基座2与固定底板1的顶部并位于中心处的位置固定连接，液压推杆3与固定底板1的顶部并位于基座2前侧偏左的位置固定连接，通过液压推杆3带动该装置进行运作，液压推杆3的输出端固定连接有动力转换装置7，基座2的顶部并位于中间的位置开设有给料开口4，基座2的内部并位于紧靠给料开口4下方的位置开设有运作开口5，运作开口5的内部设置有夹紧装置8，夹紧装置8与动力转换装置7活动卡接，基座2的外壁开设有传动开口6。

[0022] 动力转换装置7包括固定外壳701、第一滚轮702、第二滚轮703和转动盘 704，固定外壳701的左侧壁与液压推杆3的输出端固定连接，液压推杆3带动固定外壳701进行移动，第一滚轮702的底部通过轴承与转动盘704的顶部并位于靠左的位置转动连接，第二滚轮703的底部通过轴承与转动盘704的顶部并位于靠右的位置转动连接，转动盘704的底部通过轴承与固定外壳701的底部内壁固定连接，设置固定外壳701、第一滚轮702、第二滚轮703和转动盘704，第一滚轮702与第二滚轮703将传动杆801进行卡紧固定，传动杆801的宽度等于第一滚轮702的外壁与第二滚轮703的外壁之间的距离，液压推杆3向外伸出推动固定外壳701向后移动，固定外壳701后移时，转动盘704自身进行转动同时带动第一滚轮702与第二滚轮703移动，第一滚轮702和第二滚轮703 与传动杆801保持接触并推动传动杆801进行转动，从而通过传动杆801带动夹紧装置8进行工作，具有传动稳定的优点。

[0023] 夹紧装置8包括传动杆801、转动环802、固定桩803、传动齿轮804、弧形传动臂805、夹板806、橡胶软垫807和弧形开口808，传动杆801通过传动开口6伸入运作开口5的内部，传动杆801转动至最后方时，传动杆801的顶端保持伸出固定底板1的正上方，传动杆801伸入运作开口5的一端与转动环 802的外壁固定连接，传动杆801在动力转换装置7的带动下在传动开口6的内部进行转动并带动转动环802进行转动，转动环802的底部通过轴承与运作开口5的底部固定连接，转动环802的内壁开设有齿槽，齿槽与传动齿轮804相互适配，转动环802进行转动时，通过齿槽带动传动齿轮804进行转动，固定桩803的底部通过轴承与运作开口5的底部并位于转动环802内侧的位置转动连接，传动齿轮804带动固定桩803进行转动，传动齿轮804与固定桩803的外壁并位于中间偏下的位置固定连接，弧形传动臂805与固定桩803的外壁并位于中间偏上的位置固定连接，弧形传动臂805远离固定桩803的一端通过销栓与夹板806的中部转动连接，夹板806的两端固定连接有橡胶软垫807，弧形开口808开设在橡胶软垫807的外壁，设置传动杆801、转动环802、固定桩803、传动齿轮804、弧形传动臂805和夹板806，传动杆801带动转动环802进行转动，转动环802带动传动齿轮804进行转动，传动齿轮804带动固定桩803进行转动，固定桩803带动弧形传动臂805进行转动，弧形传动臂805带动夹板 806进行移动，通过夹板806、橡胶软垫807和弧形开口808之间的配合对原料进行夹持，提高了夹持的稳定性，传动力臂长，提高了夹持尺寸的范围。

[0024] 在使用时，通过液压推杆3推动固定外壳701进行移动，固定外壳701移动时传动杆801在第一滚轮702与第二滚轮703的夹持下进行转动，同时转动盘704 进行转动，使第一滚轮702与第二滚轮703的轴心连线与传动杆801垂直，传动杆801带动转动环802进行转动，转动环802通过齿槽带动传动齿轮804进行转动，传动齿轮804带动固定桩803进行转动，固定桩803带动弧形传动臂 805以固定桩803为轴心进行转动，弧形传动臂805带动夹板806向运作开口5 的中心位置移动，夹板806带动橡胶软垫807与原料接触，通过压紧橡胶软垫 807对原料进行夹持固定。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

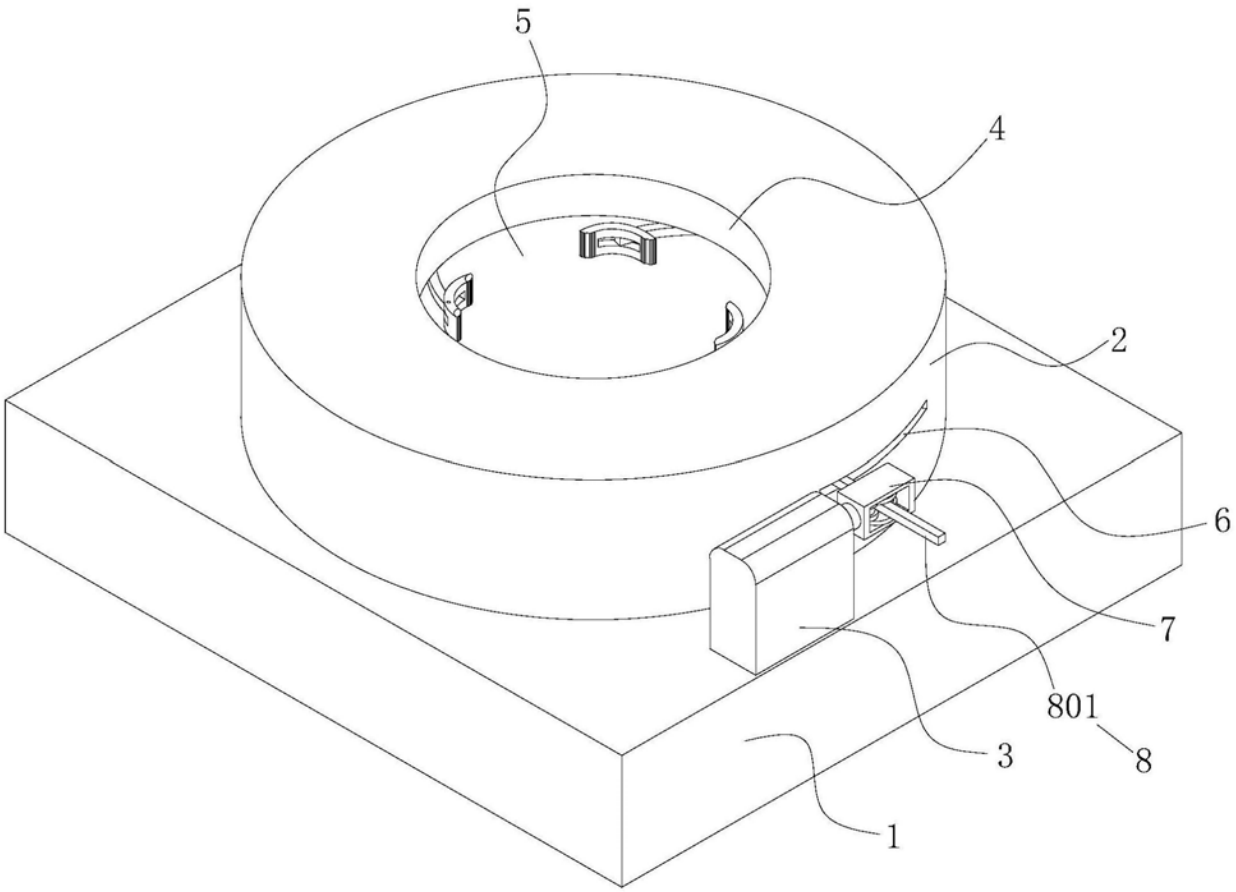


图1

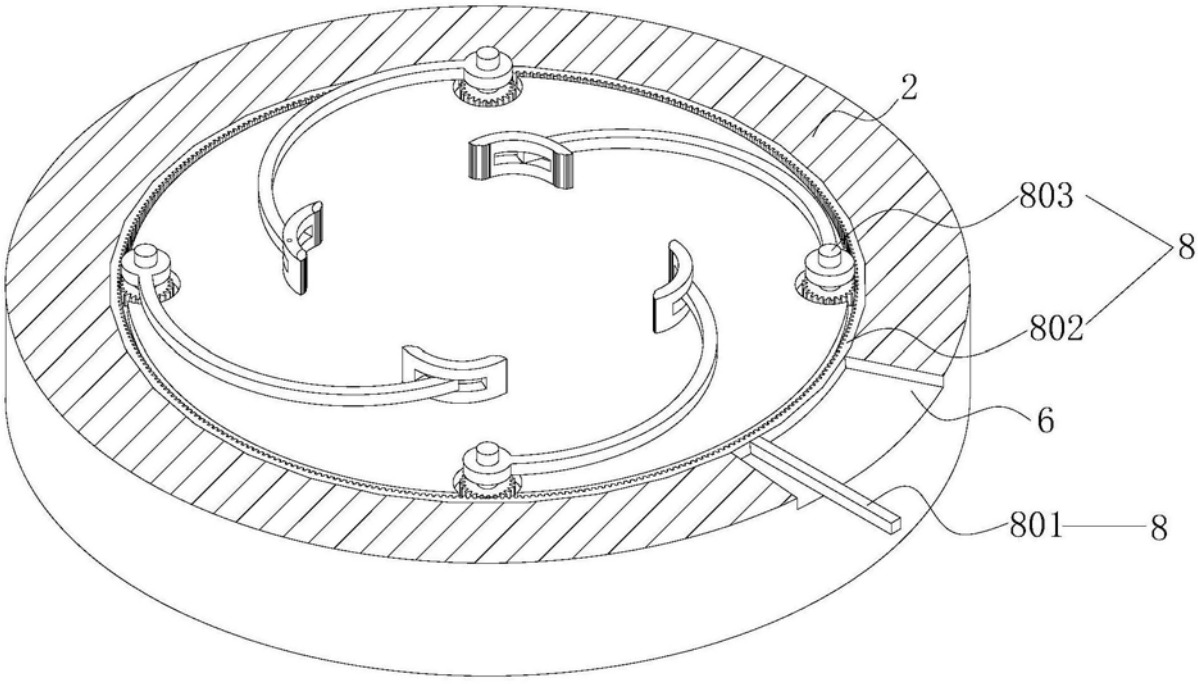


图2

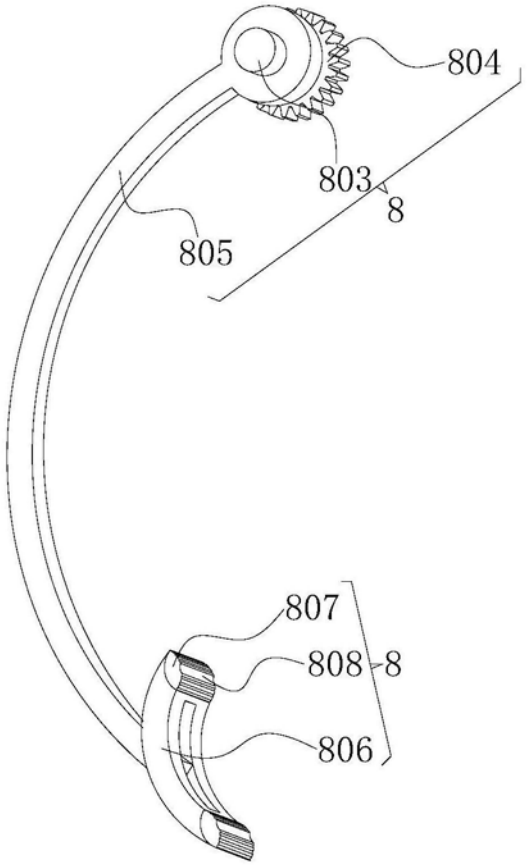


图3

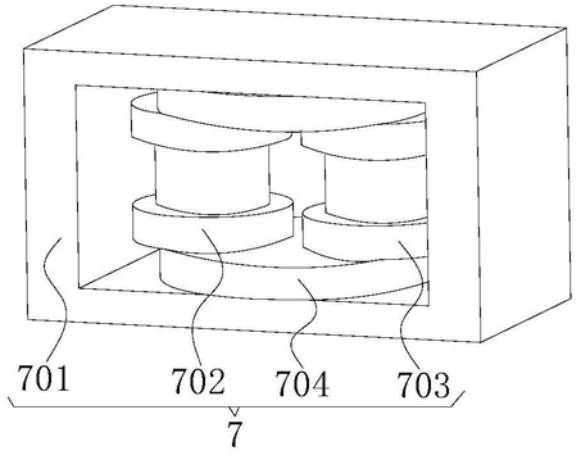


图4